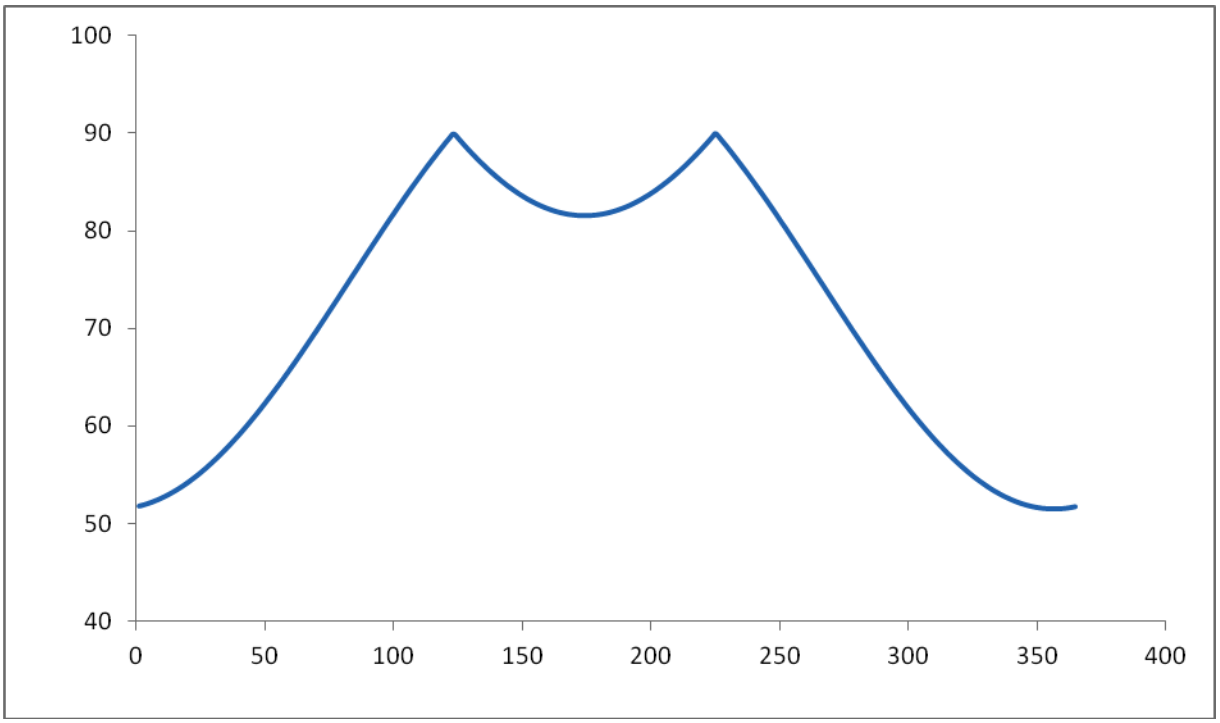
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Теоретичен тур – 7 май 2016 г.
Възрастова група IX-X клас

1 задача. Слънце по пладне. След приключението на Острова на русалките в една предишна олимпийска задача, астрономът Никола Каравасилев попада в плен на страшния владетел Джунгабунга. Едва успява да се спаси от врящия казан за обяд на племето, като предсказва, че след определен брой дни по пладне всички ще си изгубят сенките. После начертава пред владетеля графиката, която виждате. По хоризонталната ос е нанесено времето в дни от произволен начален момент, а по вертикалната ос е височината на Слънцето над хоризонта по пладне. Като вижда това, Джунгабунга го провъзгласява за придворен астроном, защото е владетел, който цени науката.

- А) На коя дата от годината съответства началната точка на графиката? Приблизително на кои дати хората от племето си изгубват сенките по пладне?
- Б) Върху какво е начертал вълшебната графика Никола – върху сняг или топъл морски пясък? Определете географската ширина на мястото.
- В) Как би изглеждала такава графика за планета с наклон на оста 50˚ спрямо вертикалата към нейната орбита, при положение, че наблюдателят се намира на 45˚ северна планетографска ширина? Нарисувайте приблизително, като отбележите характерните моменти и височини.



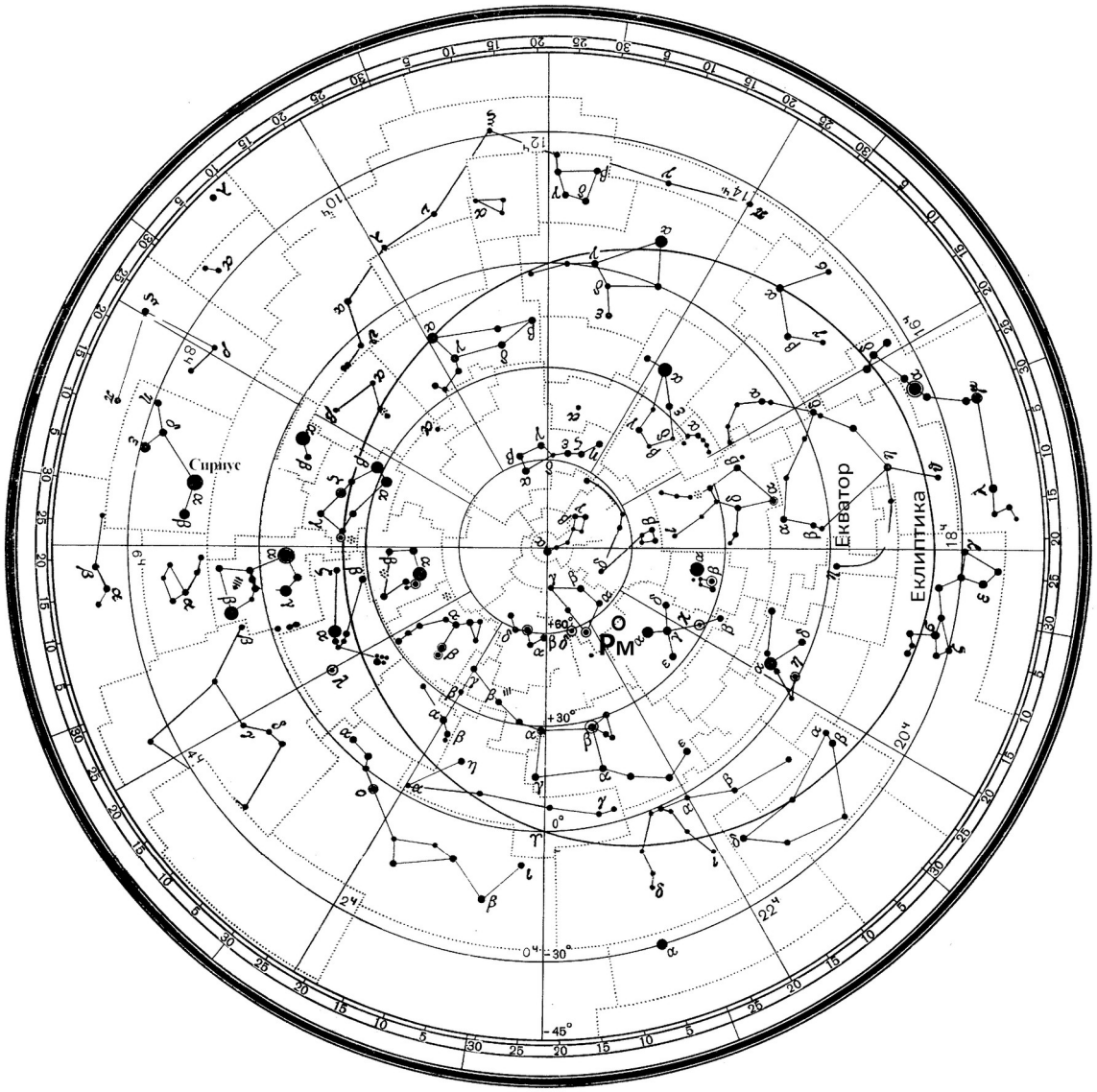
2 задача. Двойна планета. Планетата на Феите и планетата на Елфите образуват двойна планетна система. Те обикалят на една астрономическа единица около Фееричната звезда, която е като Слънцето и всяка от двете планети е като Земята. Разстоянието между планетите е 100 000 км. Поради приливното взаимодействие между тях, периодите им на околоосно въртене са се изравнили с периода им на кръгово орбитално движение една около друга. Това движение става в равнина, съвпадаща с равнината на орбитално движение на планетите около звездата.

- А) Колко ще продължава слънчевото денонощие за Елфите и за Феите?
- Б) Къде по планетата на Феите ще се наблюдава максимално продължителна пълна фаза на ежедневното слънчево затъмнение? Колко време ще продължава тази фаза?
- В) Какво ще виждат по това време жителите на планетата на Елфите?
- Г) Ще се различава ли климатът на полукълбото на всяка планета, гледащо към другата планета, от климата на полукълбото, гледащо в обратна посока?

3 задача. Марсианско небе. Отскоро вие сте жител на марсианска колония, някъде в северното полукълбо на планетата. По време марсианската нощ вие намирате в небето Полярната звезда. На Марс, обаче, по тази звезда не можете да се ориентирате. Северният небесен полюс е означен на дадената ви звездна карта с $P_м$.

- А) Нарисувайте приблизително на картата полюса на еклиптиката.
- Б) С нетърпение очаквате марсианското лято. Определете приблизително в кое съзвездие ще се намира Слънцето по време на лятното слънцестояние за северното полукълбо на Марс. Къде ще се намира Слънцето при зимното слънцестояние? В кои съзвездия ще бъде Слънцето при равноденствията на Марс? Наклонът на равнината на марсианската орбита към земната орбита се пренебрегва (т.е. приемаме, че еклиптиката запазва своето положение и на небето на Марс).
- В) Великите противостояния на Марс, наблюдавани от Земята, се случват в края на август. Като знаете това, определете до кой от четирите характерни моменти на марсианската година е най-близо моментът на преминаване на Марс през перихелия на неговата орбита.

Справочни данни:
Наклон на земната ос към оста на еклиптиката $23^\circ 26'$
Астрономическа единица 150×10^6 км
Маса на Земята 6×10^{24} кг
Радиус на Земята 6370 км
Видим ъглов размер на Слънцето 0.5°


Сириус
Екватор
Еклиптика
РМ